

郑康

野蛮生长的博士研究生

意大利, 米兰 | zkang0211@whu.edu.com | [Google Scholar](#) | [ResearchGate](#) | [GitHub](#)

个人简介

长期关注人工智能技术与地学研究的交叉融合, 研究内容涵盖土地利用/土地覆盖制图、道路要素提取、PM2.5 浓度评估, 以及面向地学任务的大模型与多模态融合应用。已发表学术论文 19 篇, 其中以第一作者/通讯作者发表 14 篇, 中科院二区及以上论文 11 篇。

教育背景

- 2023-2027, 武汉大学, 博士, 资源与环境 (测绘工程), 导师: 任福教授。
- 2026-2027, 米兰理工大学, CSC 联合培养博士, 地理信息科学, 导师: Maria Antonia Brovelli 教授。
- 2020-2023, 河南大学, 硕士, 地图学与地理信息系统, 导师: 王海鹰教授。
- 2016-2020, 湖南城市学院, 本科, 地理信息科学。

论文发表

- 2026. Multi-scale feature extraction of road marking from front-view images through hybrid convolutional and vision transformer for high-definition map. K. Zheng, J. Wang, Y. Chen, J. Zhan, and Z. Liu. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 179, 115165. doi: [10.1016/j.engappai.2026.115165](#) (第一作者; JCR Q1; 中科院一区Top; IF 9.0)
- 2025. Daily high-resolution PM2.5 mapping using spatiotemporal CNN-transformer-KAN model. Z. Liu, K. Zheng*, Y. Song, and J. Zhang. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 144, 104900. doi: [10.1016/j.jag.2025.104900](#) (第一通讯作者; JCR Q1; 中科院一区Top; IF 8.6)
- 2026. Spatiotemporal Mapping of PM2.5 Exposure in China (2009-2020) Using PMMamba Model: Impacts on Vulnerable Populations and Regional Inequality. Z. Liu, K. Zheng*, J. Wang, J. Zhang, and Y. Song. Science of Remote Sensing, 100436. doi: [10.1016/j.srs.2026.100436](#) (第一通讯作者; JCR Q1; 中科院二区; IF 7.1)
- 2026. Efficient road marking extraction via cooperative enhancement of foundation models and Mamba. K. Zheng and F. Ren. Displays, 92, 103351. doi: [10.1016/j.displa.2026.103351](#) (第一作者; JCR Q1; 中科院二区; IF 3.4)
- 2026. Frequency and Prompt Learning Cooperation Enhanced Mamba for Remote Sensing Semantic Segmentation. K. Zheng et al.. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 19, 8463-8477. doi: [10.1109/JSTARS.2025.3607777](#) (第一作者; JCR Q1; 中科院二区; 新锐二区Top; IF 6.3)
- 2025. Enhancing Remote Sensing Semantic Segmentation Accuracy and Efficiency Through Transformer and Knowledge Distillation. K. Zheng et al.. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 18, 4074-4092. doi: [10.1109/JSTARS.2025.3525634](#) (第一作者; JCR Q1; 中科院二区Top; IF 4.7)
- 2024. Estimating the spatiotemporal distribution of PM2.5 concentrations in Tianjin during the Chinese Spring Festival: Impact of fireworks ban. Z. Liu, K. Zheng*, S. Bao et al.. Environmental Pollution, 361, 124899. doi: [10.1016/j.envpol.2024.124899](#) (第一通讯作者; JCR Q1; 中科院二区Top; IF 7.6)
- 2024. Forecasting daily PM2.5 concentrations in Wuhan with a spatial-autocorrelation-based long short-term memory model. Z. Liu, C. Ge, K. Zheng* et al.. Atmospheric Environment, 331, 120605. doi: [10.1016/j.atmosenv.2024.120605](#) (第一通讯作者; JCR Q1; 中科院二区; IF 4.4)
- 2024. CREVNet: a Transformer and CNN-based network for accurate segmentation of ice shelf crevasses. K. Zheng, Q. Li, Z. Wang et al.. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 1-1. doi: [10.1109/LGRS.2024.3407860](#) (第一作者; JCR Q1; 中科院三区; IF 4.0)
- 2023. An improved land use classification method based on DeepLab V3+ under GauGAN data enhancement. K. Zheng, H. Wang*, F. Qin, C. Miao, and Z. Han. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 16, 5526-5537. doi: [10.1109/JSTARS.2023.3278862](#) (第一作者; JCR Q1; 中科院二区Top; IF 4.715)
- 2022. A Land Use Classification Model Based on Conditional Random Fields and Attention Mechanism Convolutional Networks. K. Zheng, H. Wang*, F. Qin, and Z. Han. Remote Sensing, 14(11), 2688. doi: [10.3390/rs14112688](#) (第一作者; JCR Q1; 中科院二区Top; IF 5.349)
- 2022. Using Multiple Sources of Data and "Voting Mechanisms" for Urban Land-Use Mapping. K. Zheng, H. Zhang, H. Wang*, F. Qin, Z. Wang, and J. Zhao. Land, 11(12), 2209. doi: [10.3390/land11122209](#) (第一作者; JCR Q1; 中科院二区; IF 3.905)
- 2026. 一种融合视觉状态空间模型与小波变换的车载图像轻量级道路要素提取网络. 郑康, 任福. 武汉大学学报 (信息科学版), Advance online publication. doi: [10.13203/j.whugis20250175](#) (第一作者; EI)
- 2026. 融合基础模型与多颜色空间的道路低照度图像增强及要素提取. 郑康, 陈亮, 任福, 杜清运, 田文涛, 廖梦帆, 张莹. 地球信息科学学报, 28(7), 2246-2261. doi: [10.12082/dqxxkx.2026.260107](#) (第一作者; EI)
- 2022. Deriving Urban Boundaries of Henan Province, China, Based on Sentinel-2 and Deep Learning Methods. X. Li, K. Zheng, F. Qin, H. Wang, and C. Zhao. Remote Sensing, 14(15), 3752. doi: [10.3390/rs14153752](#)

- 2024. Assessing landslide susceptibility based on the random forest model and multi-source heterogeneous data. M. Li, H. Wang, J. Chen, and K. Zheng. Ecological Indicators, 158, 111600. doi: 10.1016/j.ecolind.2024.111600
- 2024. 自动驾驶高精度地图特征分析及发展展望. 杜清运, 况路路, 任福, 刘江涛, 冯昶, 陈卓宁, 张淳聪, 郑康, 李智程. 地球信息科学学报, 26(1), 15-24. doi: 10.12082/dqxxkx.2024.240054
- 2025. 多源数据融合的内河航道水陆地形建模方法. 盛兆阳, 李晓雨, 郑康, 柯鉴, 任福. 时空信息学报, 32(5), 527-537. doi: 10.20117/j.jsti.202505003
- 2026. 基于开放词汇语义分割的大范围城市绿地无监督提取. 丁婕玉, 郑康, 杜清运, 任福. 地球信息科学学报, 28(7), 1958-1973. doi: 10.12082/dqxxkx.2026.260095

项目经历

- Completed. GIS相关项目. 经费 88.6 万元, 已结题, 参与。
- 2024-Present. 面向众源数据汇聚的时空数据基础平台关键技术研发. 国家重点研发计划, 项目编号 2024YFB2505800, 经费 12000 万元, 在研, 参与。
- 2020-Present. 智能化高分应用时空大数据分析挖掘与可视化平台研发. 国防科技工业局高分辨率对地观测系统重大专项课题, 项目编号 80-Y50G19-9001-22/23, 经费 520 万元, 在研, 参与。
- 2023-2024. 基础地图面向智能网联汽车应用研究. 深圳市规划和自然资源局项目, 项目编号 SZDL2023001359, 经费 124 万元, 已结题, 参与。
- 2020-2023. 基于机器学习和群集智能算法的中原城市群UGBs精细模拟研究. 河南省自然科学基金资助项目, 项目编号 202300410096, 经费 10 万元, 已结题, 参与。
- 2020. 郑州市城市体检项目 (2020) . 参与 2020 年郑州市城市体检项目, 已结项。
- 2021. 郑州市城市体检项目 (2021) . 参与 2021 年郑州市城市体检项目, 已结项。
- 2022. 安阳市城市体检项目 (2022) . 参与 2022 年安阳市城市体检项目, 已结项。

学术服务与其他成果

- 担任 GIS & Remote Sensing、IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing、Engineering Applications of Artificial Intelligence、Expert Systems With Applications 等十余个期刊审稿人; IEEE Student Member。
- 发明专利: 一种基于数据增强的土地利用分类方法及系统, ZL 2022 1 1678876.2 (导师第一, 学生第二)。
- 其他经历: 2018.7-2019.7 担任院学生会主席; 2021 年河南省科技成果 (排名第六)。